第4章　电路分析方法与电路定理

4.3 电路定理

4.3.1 叠加定理

4.3.2 替代定理

4.3.3 戴维南（诺顿）定理

4.3.4 最大功率传输定理

4.3.5 特勒根定理与互易定理

4.3.6* 对称性原理

4.3.7* 密勒定理

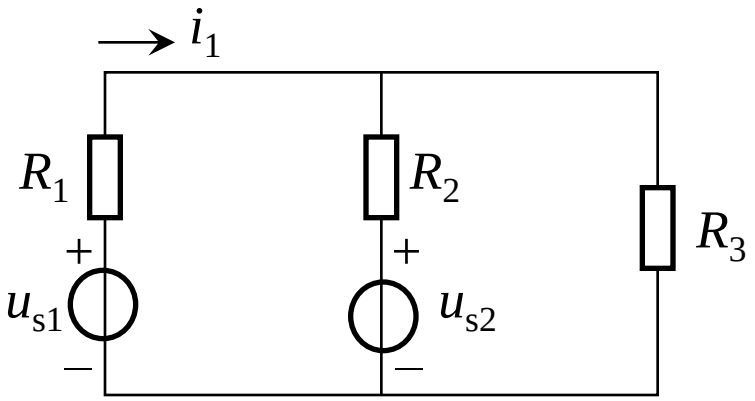
4.3.1 叠加定理（*Superposition Theorem*）

叠加定理：

在线性电路中，任一支路电流（或电压）都是电路中各个独立电源单独作用时，在该支路产生的电流（或电压）的代数和。

单独作用：一个独立电源作用，其余独立电源不作用

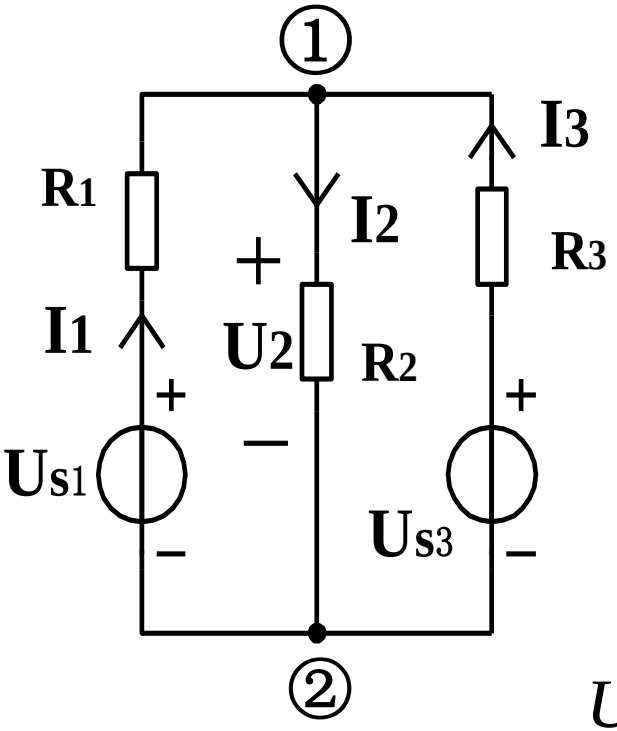
不作用的
- 电压源（$u_S=0$） 短路
- 电流源 （$i_S=0$） 开路



仅由Us1产生

理解1 $i_1 = i_1^{'} + i_1^{''}$

理解2 $i_1 = k_1 u_{s1} + k_2 u_{s2}$



由节点电压法可得支路2的电压为

叠加原理

$$U_2 = U_2' + U_2''$$

线性定理

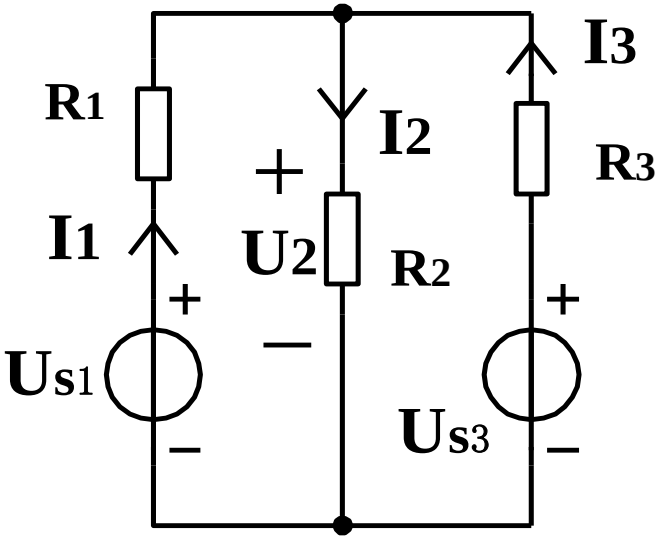
$$U_2 = k_1 U_{s1} + k_2 U_{s2}$$

齐性原理

激励

$$U2 = \frac{\frac{Us1}{R1} + \frac{Us3}{R3}}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}} = \frac{\frac{Us1}{R1}}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}} + \frac{\frac{Us3}{R3}}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}}$$

响应



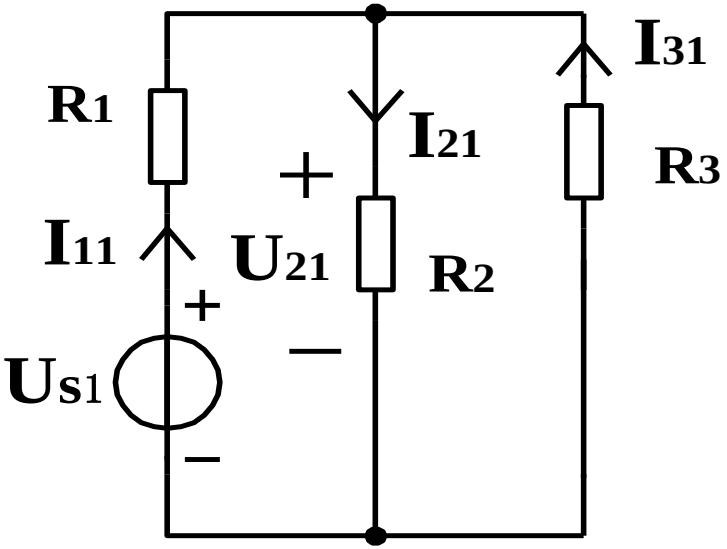
支路电压和支路电流的迭加

=∑（各电源单独激励下电路的响应）

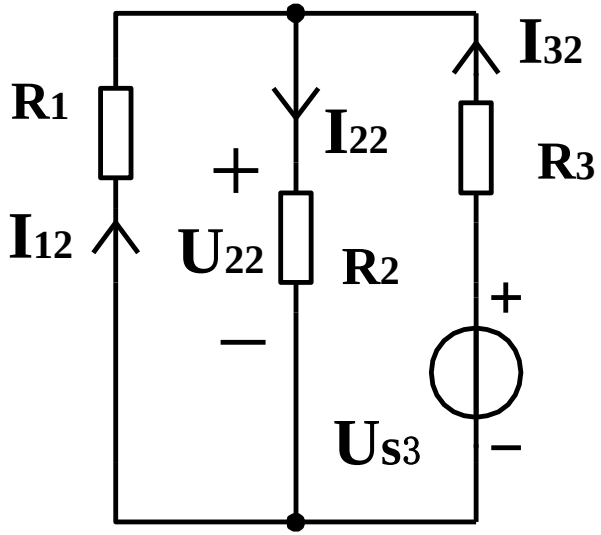
叠加原理

$$U_2 = U_2' + U_2''$$

$$U_2 = U_{21} + U_{22}$$



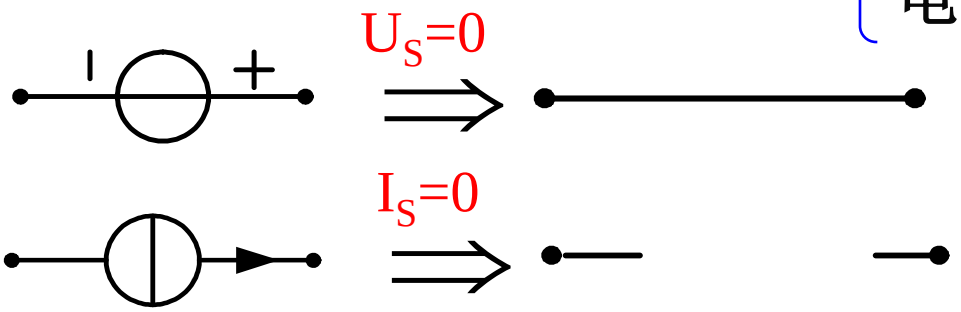
+



应用叠加定理时注意以下几点：

1. 叠加定理只适用于线性电路求电压和电流。

2. 一个电源作用，其余电源为零
   - 电压源为零—短路。
   - 电流源为零—开路。



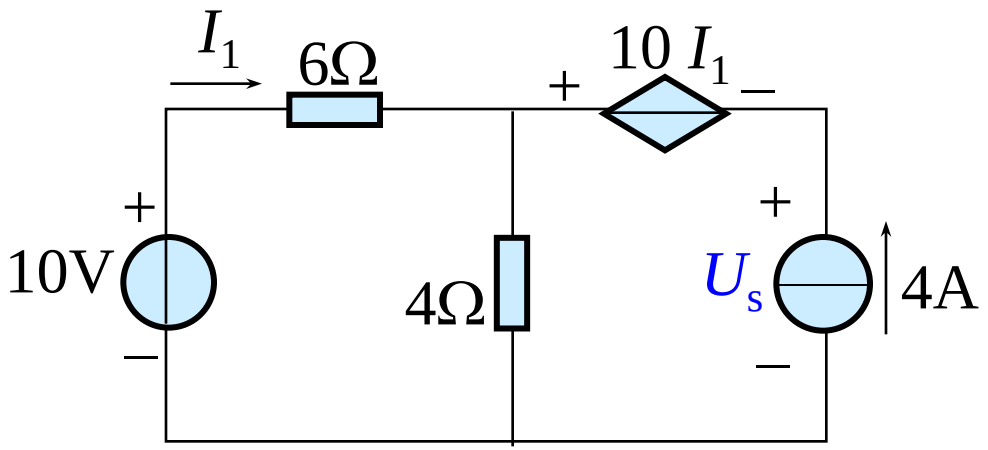
3. 功率不能叠加(功率为电源的二次函数)。

$$P_R = I^2R = (I' + I'')^2 R \neq I'^2 R + I''^2 R$$

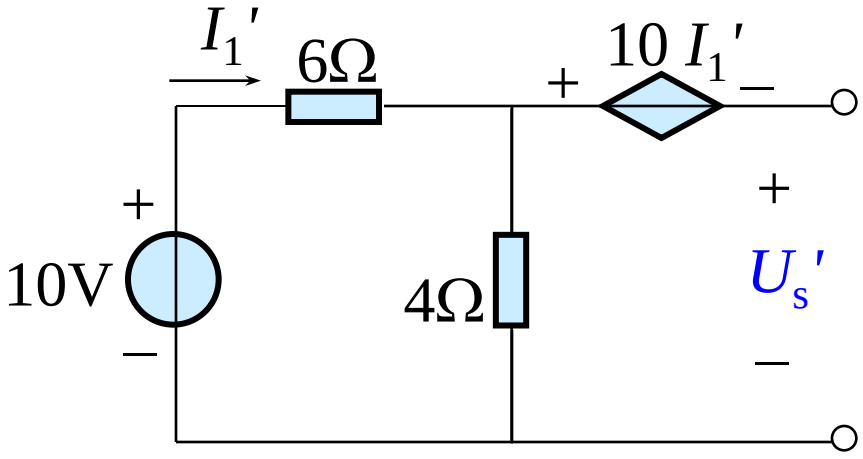
4. ***u,i*** 叠加时要注意各分量的参考方向。

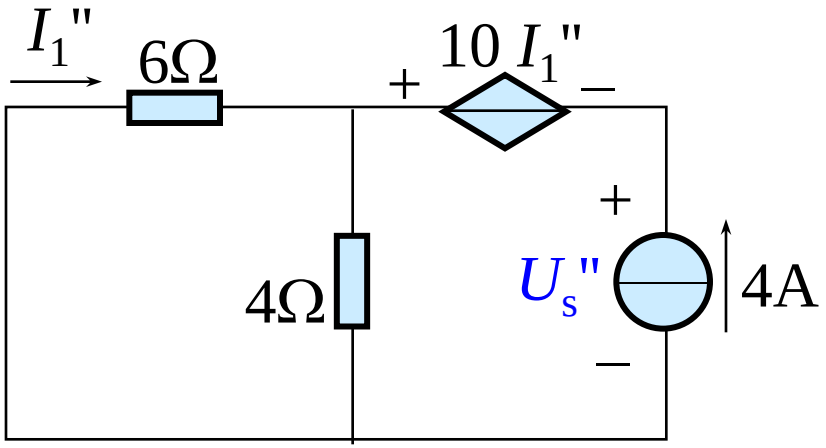
5. 含受控源(线性)电路亦可用叠加法，但受控源不能单独作用，应始终保留在电路中。

例2. 求电压U_s。



解: (1) 10V电压源单独作用： (2) 4A电流源单独作用：





$U_s' = -10\,I_1' + 4 = -10\times1+4 = -6\text{V}$

$U_s'' = -10I_1'' + 2.4\times4$

$= -10\times(-1.6)+9.6 = 25.6\text{V}$

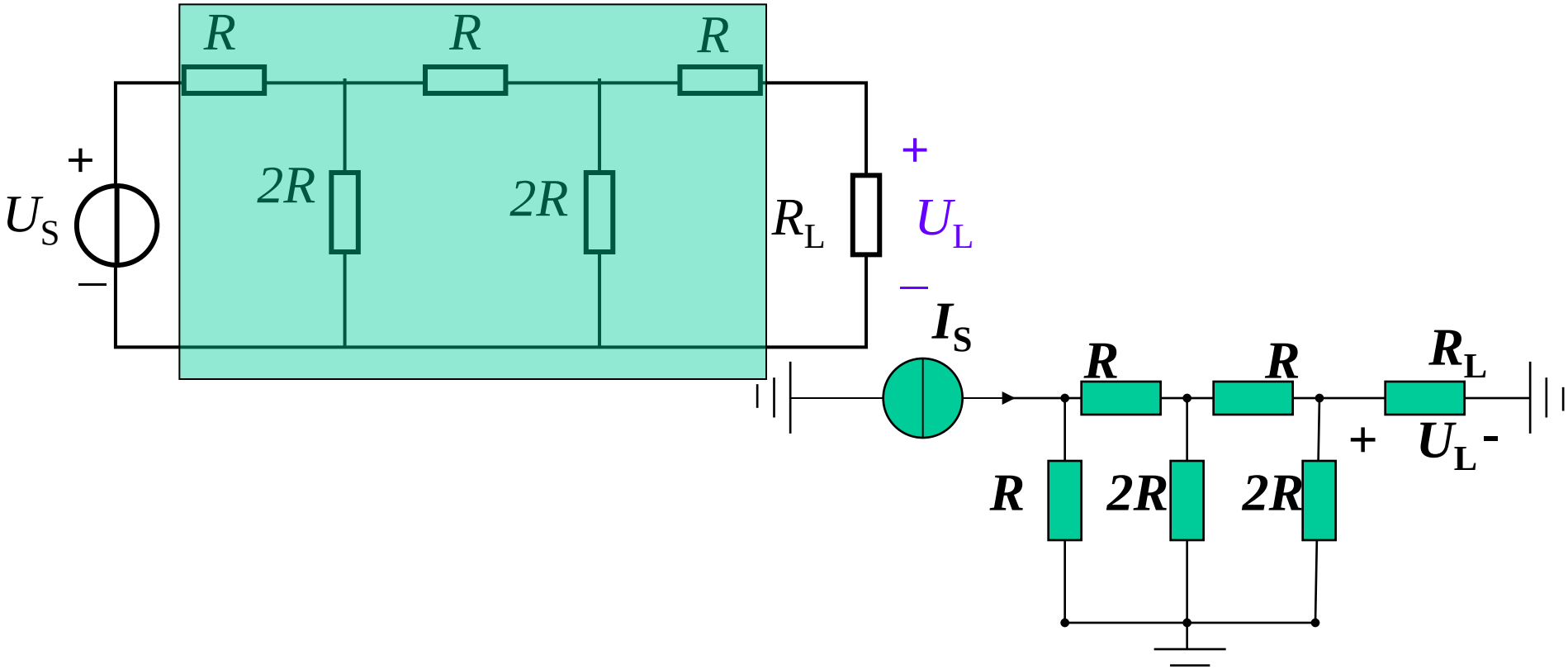
共同作用： $U_s = U_s' + U_s'' = -6+25.6 = 19.6\text{V}$

齐性原理（*homogeneity property*）

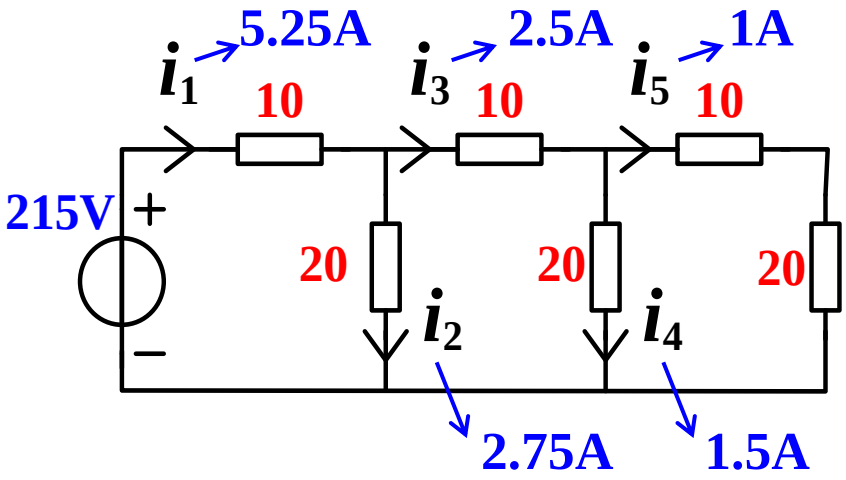
当电路中只有一个激励(独立源)时，则响应(电压或电流)与激励成正比。



例 求如图示电路中$R_L=2R$时的电压U_L。



例. 求各支路电流.（倒递推法）



解：设 $i_{5a}=1A$，则

$$i_{4a}=1.5A$$

$$i_{3a}=i_{5a}+i_{4a}=2.5A$$

$$i_{2a}=\frac{2.5\times10+30}{20}=\frac{55}{20}=2.75A \qquad i_{1a}=i_{2a}+i_{3a}=5.25A$$

$$u_{Sa}=10\times i_{1a}+55=52.5+55=107.5V$$

实际电源电压为215V，由齐性原理可知

$$107.5:215=i_{5a}:i_5 \qquad i_5=\frac{215}{107.5}i_{5a}=2A$$

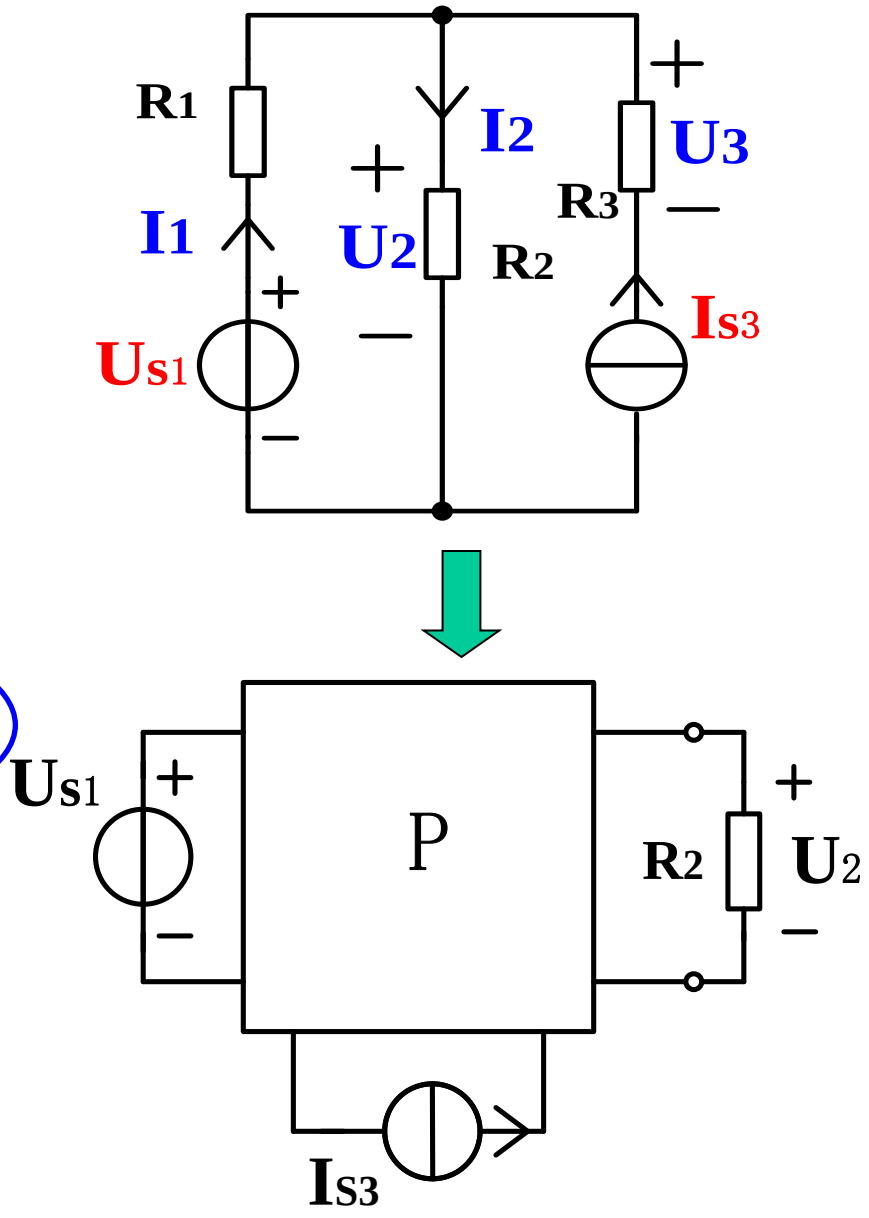
若有多个电压源和电流源激励，根据迭加定理和线性定理，支路电压、电流可表示为：

$$I_k = \sum_{j=1}^{n} g_{kj} U_{Sj} + \sum_{i=1}^{m} \beta_{ki} I_{Si}$$

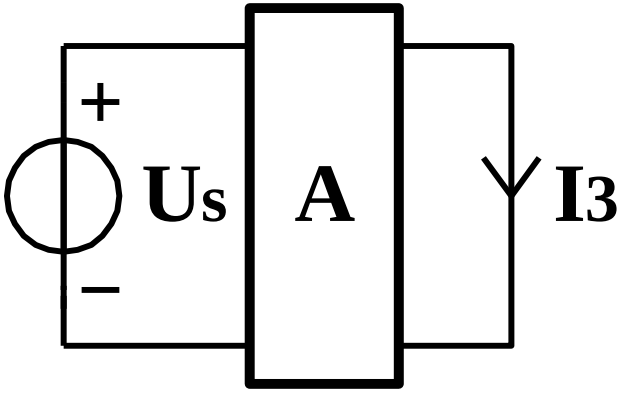
$$U_k = \sum_{j=1}^{n} \alpha_{kj} U_{Sj} + \sum_{i=1}^{m} \gamma_{ki} I_{Si}$$

上式为线性电路（系统）中激励与响应关系——线性定理的一般表达式。

$$U_2 = \alpha U_{S1} + \gamma I_{S3}$$



例2. 如图电路，A 为有源电路，当U_s=4V时，I_3=4A；当U_s=6V时，I_3=5A；求当U_s=2V时，I_3为多少？



解：由线性定理，I_3可表示为

$$I_3 = g_1 \times U_S + \sum_{i=1}^{n} g_i \times U_{si} + \sum_{j=1}^{m} \beta_j \times I_{sj}$$

由于A内电源不变，上式又可写为

$I_3 = g \times U_S + I_0$ 式中I_0为A内所有电源产生的分量，

由给出的条件 得:

$4 = 4g + I_0$

$5 = 6g + I_0$

解得: g=0.5 , I_0 = 2

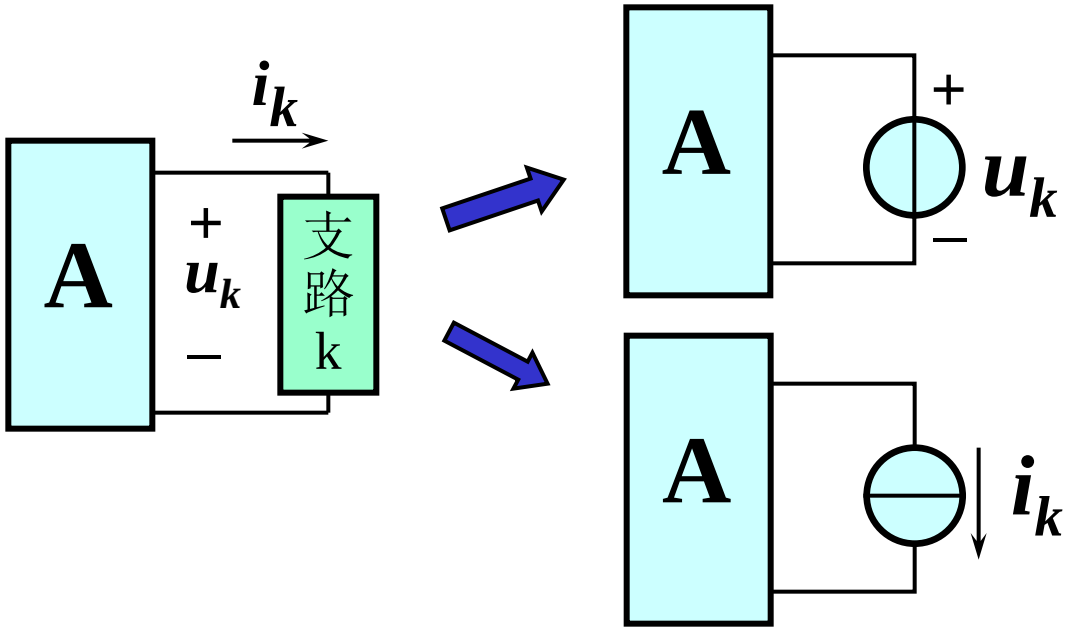
即 I_3=0.5×U_s+2

当U_s=2V时，I_3=3A。

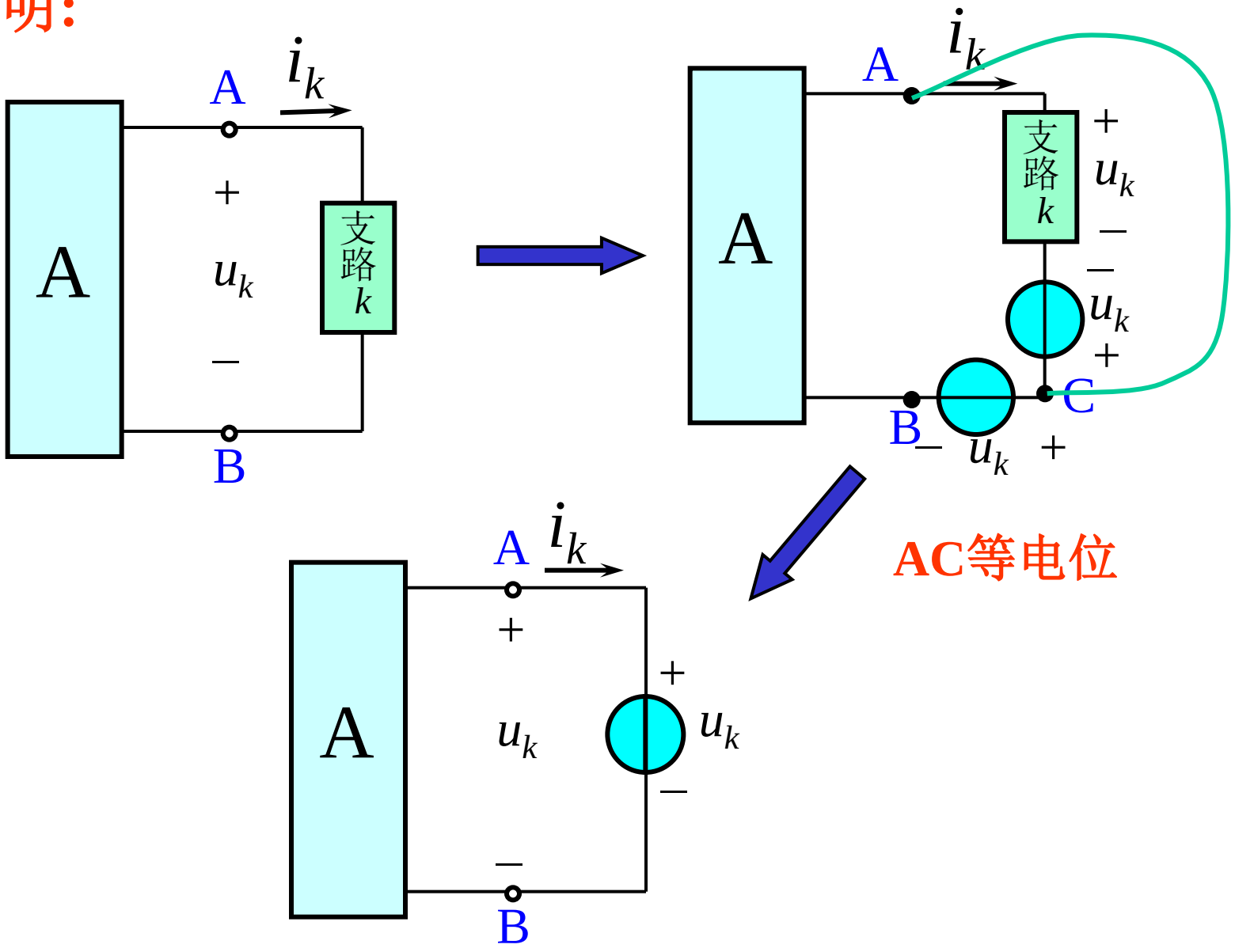
4.3.2　替代定理（*Substitution Theorem*）

替代定理

任意一个线性电路，其中第k条支路的电压已知为u_k（电流为i_k），那么就可以用一个电压等于u_k的理想电压源（电流等于i_k的独立电流源）来替代该支路，替代前后电路中各处电压和电流均保持不变。

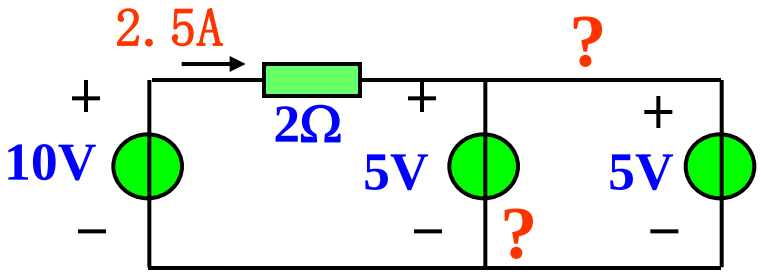


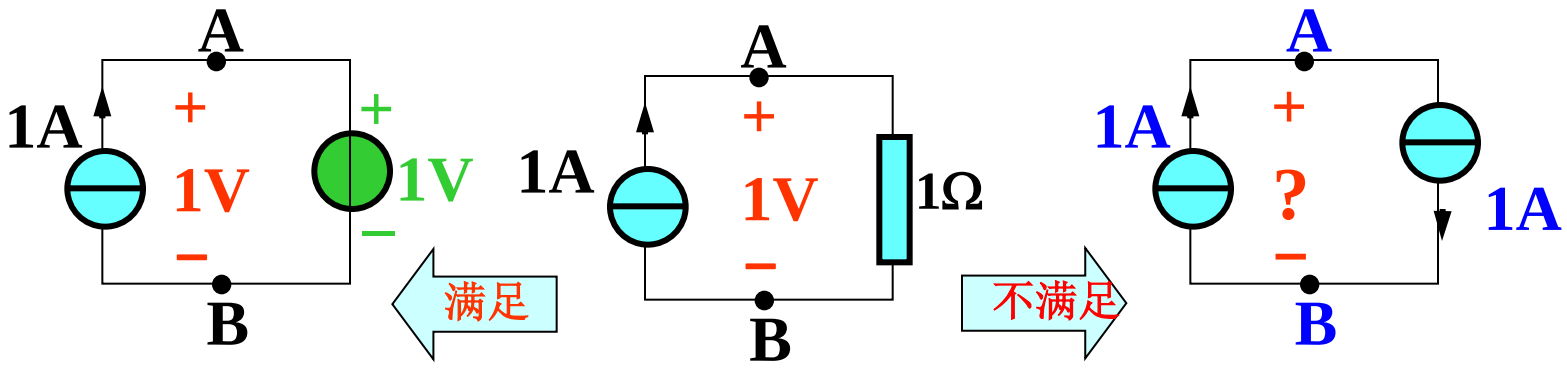
证明：



注意：

1. 替代定理适用于线性、非线性电路、定常和时变电路。
2. 替代定理的应用必须满足的条件:
   1) 原电路和替代后的电路必须有唯一解。
   2) 被替代的支路和电路其它部分应无耦合关系。
3. 未被替代支路的相互连接及参数不能改变。

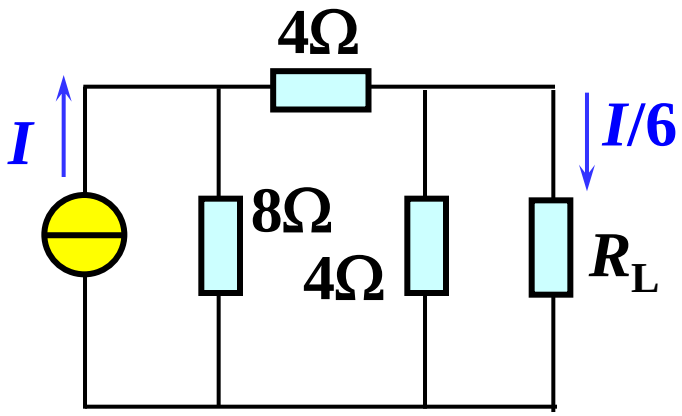


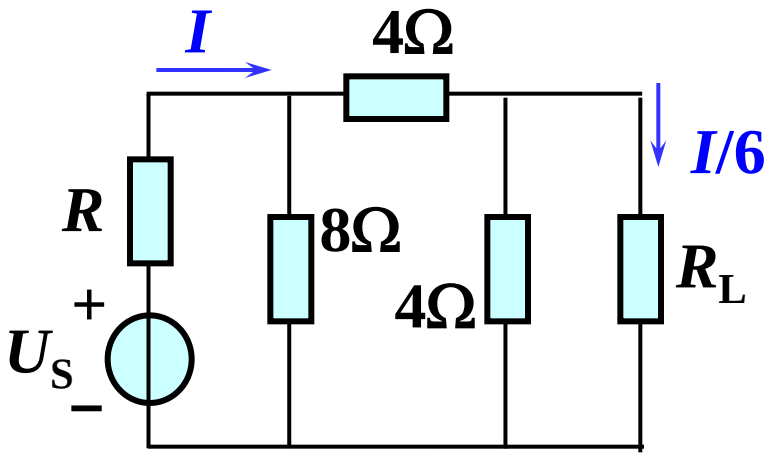


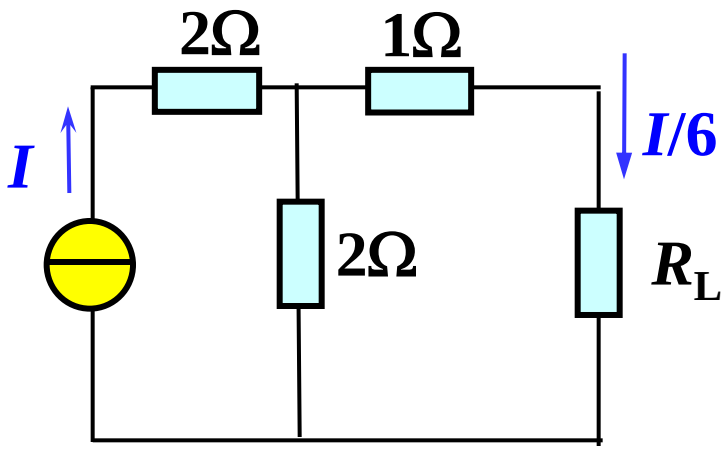
例3. 已知如图。现欲使负载电阻R_L的电流为电源支路电流I的1/6，求此电阻值。

方法一：

替代





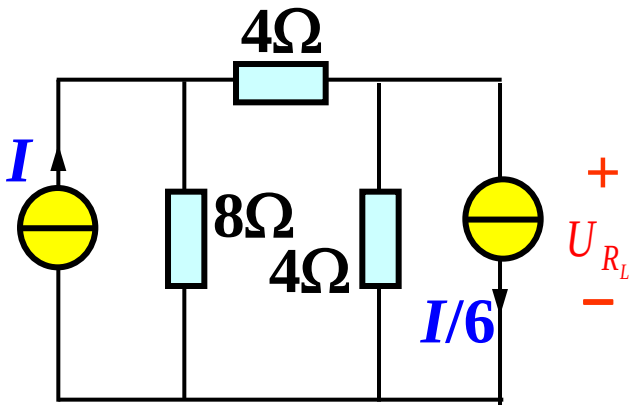


$$\frac{I}{6}=\frac{2}{3+R_L}I$$

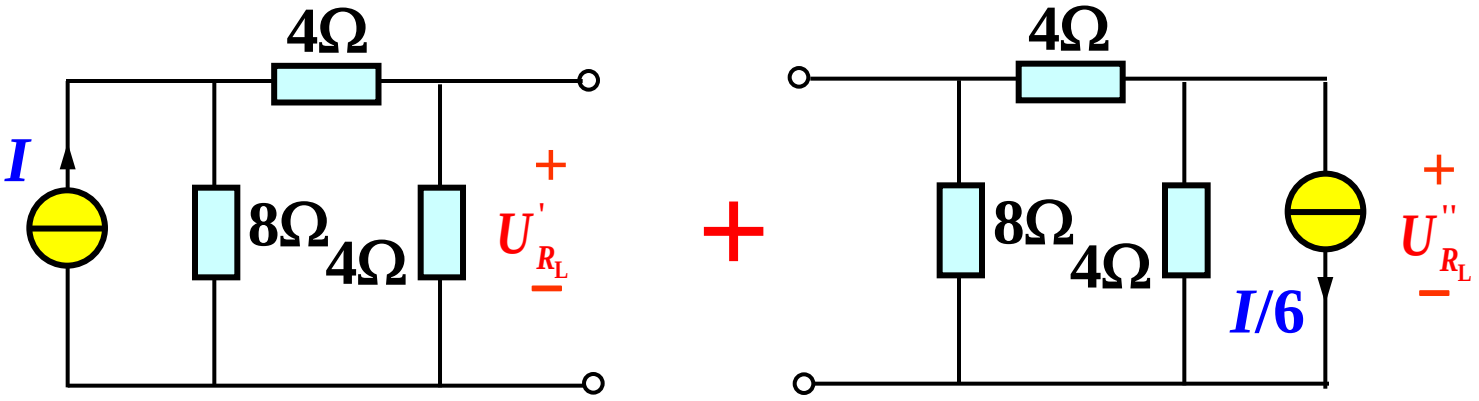
$$R_L=9\Omega$$

方法二：

替代



叠加

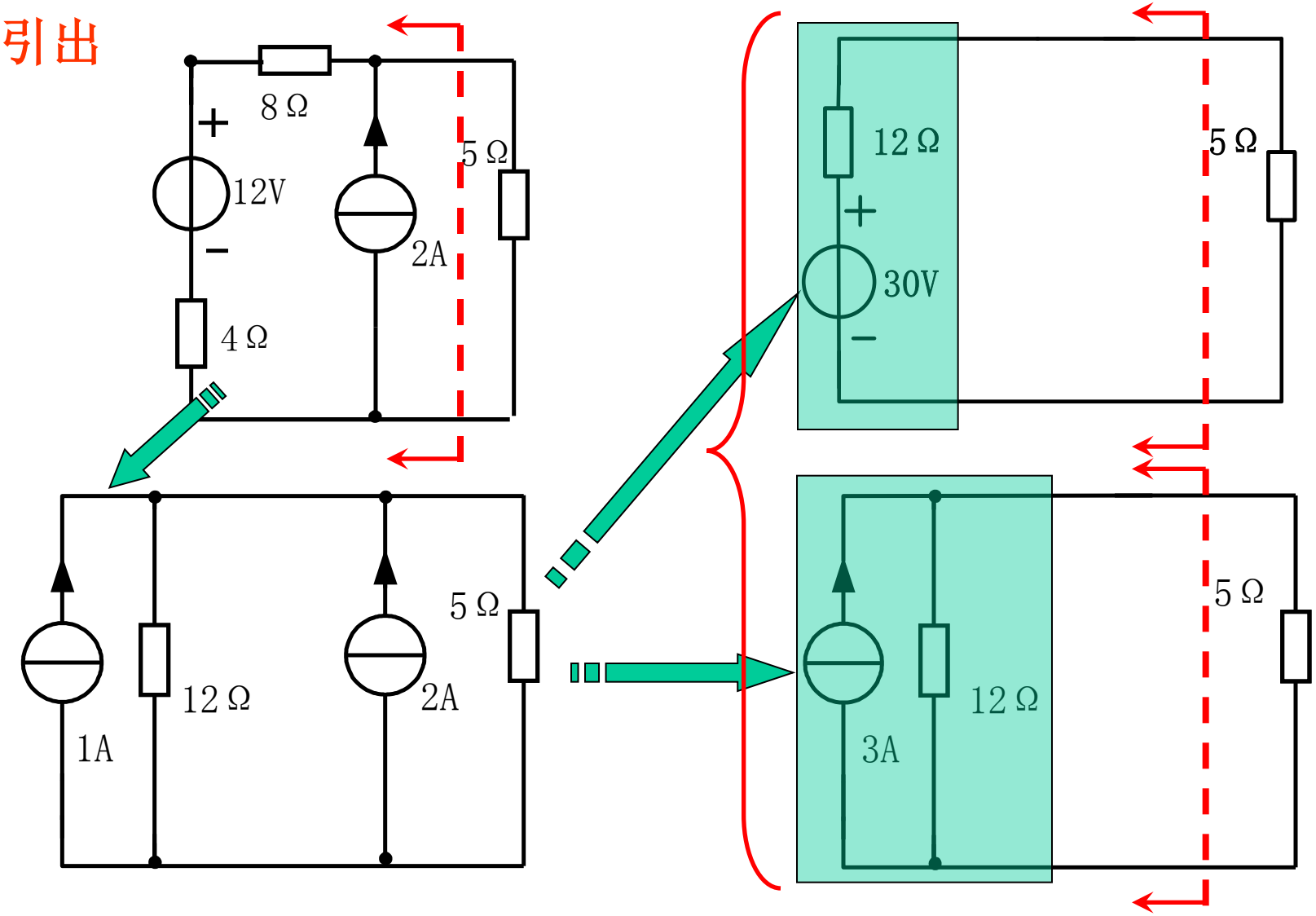


$$U_{R_L} = U'_{R_L} + U''_{R_L} = 4 \times \frac{I}{2} - \frac{I}{6} \times \frac{4 \times 12}{4 + 12} = 1.5I$$

$$R_L = \frac{U_{R_L}}{I/6} = \frac{1.5I}{I/6} = 9\Omega$$

3.3 戴维南定理和诺顿定理
（*Thevenin-Norton Theorem*）

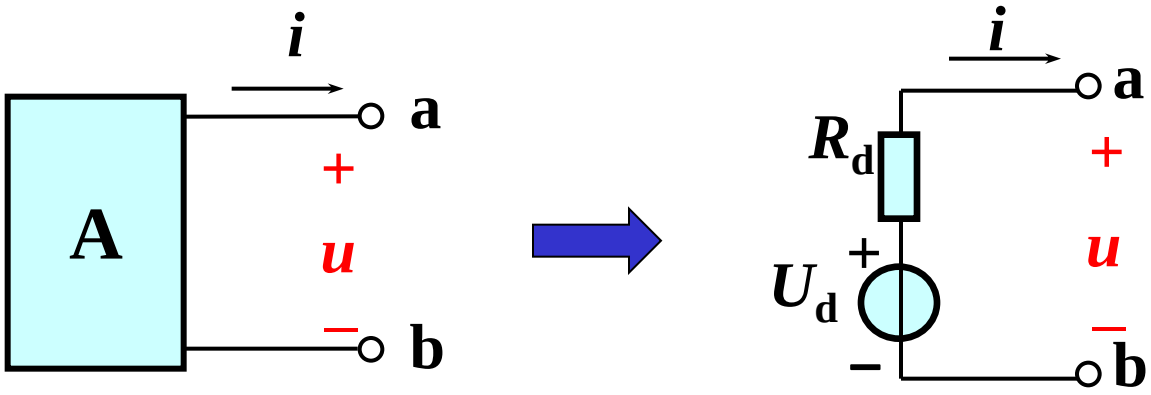
0. 引出



4.3.3 戴维南定理和诺顿定理
（*Thevenin-Norton Theorem*）

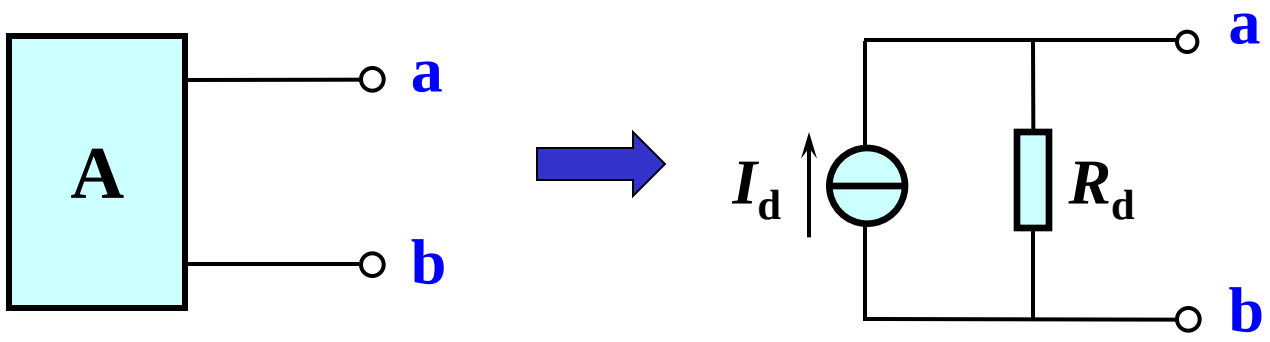
1. 戴维南定理

任何一个含有独立电源、线性电阻和线性受控源的一端口，对外电路来说，可以用一个电压源（U_d） 和电阻R_d的串联组合来等效替代；此电压源的电压等于外电路断开时端口处的开路电压，而电阻等于一端口中全部独立电源置零后的端口等效电阻。



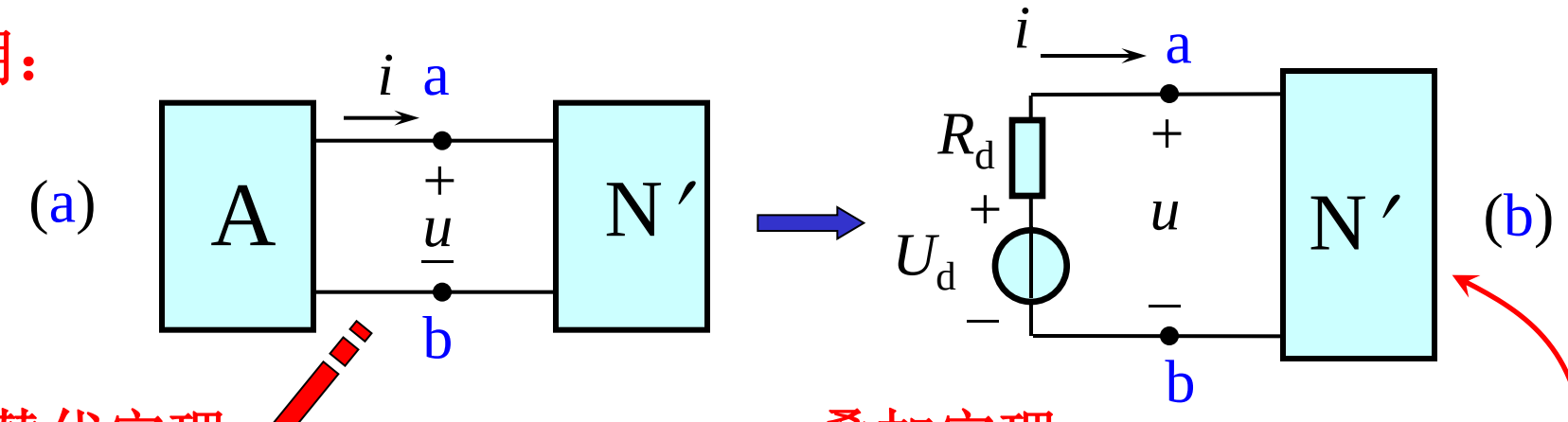
2. 诺顿定理

任何一个含独立电源，线性电阻和线性受控源的一端口，对外电路来说，可以用一个电流源和电阻（电导）的并联组合来等效置换；电流源的电流等于该一端口的短路电流，而电阻（电导）等于把该一端口的全部独立电源置零后的输入电阻（电导）。

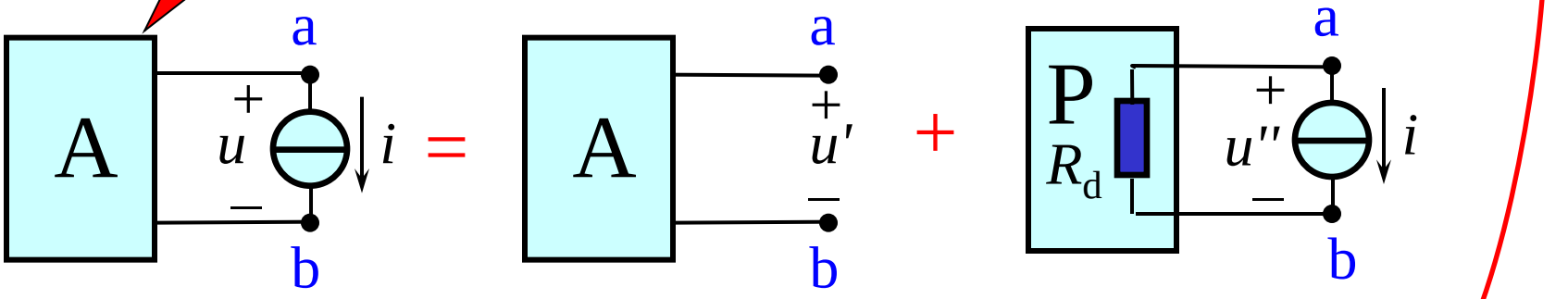


诺顿等效电路可由戴维南等效电路经电源等效变换得到。但须指出，诺顿等效电路可独立进行证明。证明过程从略。

证明：



替代定理　　叠加定理



电流源i为零　　网络A中独立源全部置零

$u' = U_d$（外电路开路时a、b 间开路电压）　　$u'' = -R_d i$

则　$u = u' + u'' = U_d - R_d i$

小结：

（1）戴维南等效电路中电压源方向与所求开路电压方向相同。

（2）串联电阻为将一端口内部独立电源全部置零（电压源短路，电流源开路）后，所得一端口网络的等效电阻。

等效电阻的计算方法：

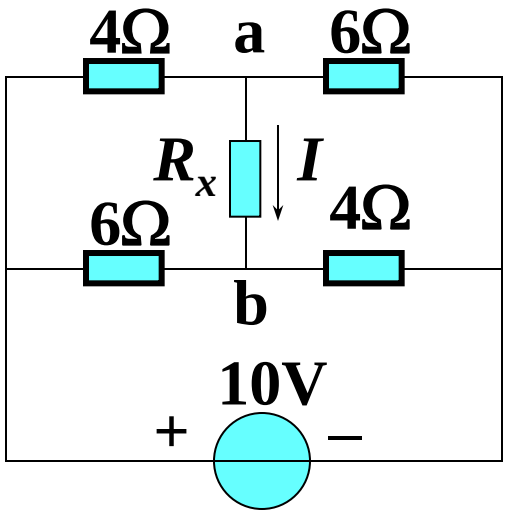
a. 当网络内部不含受控源时可采用电阻串并联等效计算；

b. 端口加源求电压电流关系（内部独立电 源置零）。

c. 等效电阻等于端口的开路电压与短路电流的比（内部独立电源保留）。

（3）当一端口内部含有受控源时，控制支路与受控源支路必须包含在被等效变换的同一部分电路中。

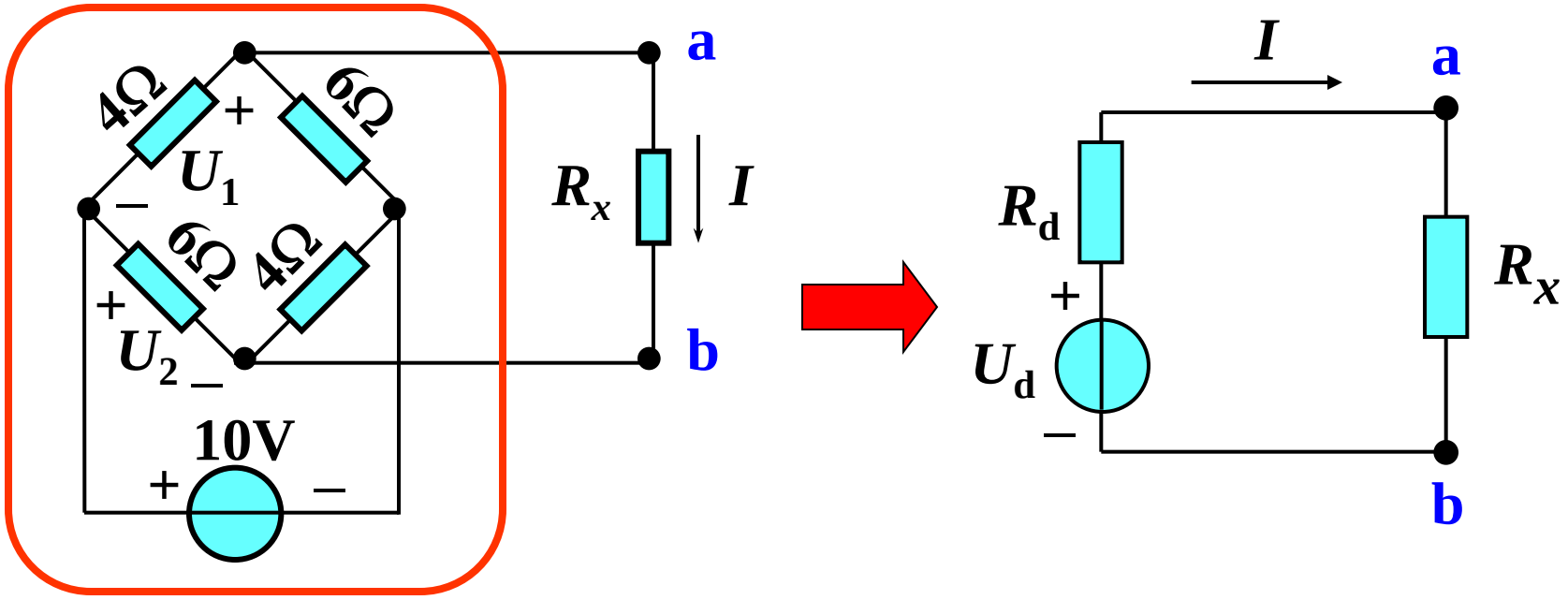
例4.



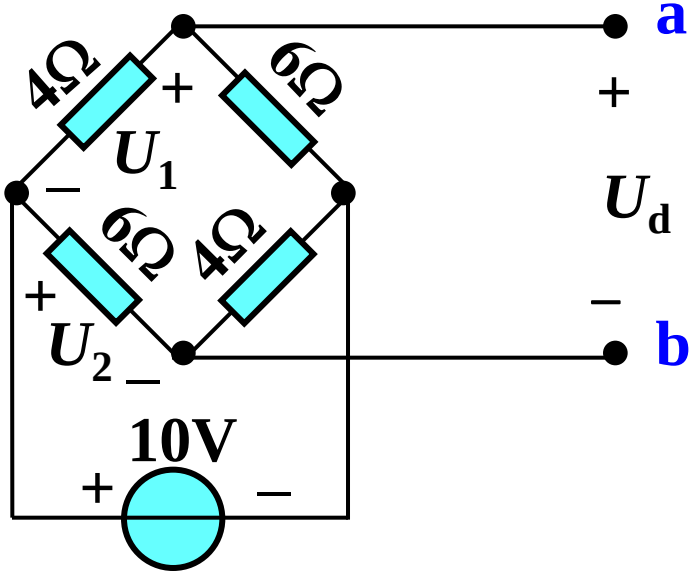
(1) 计算R_X分别为1.2Ω、5.2Ω时的I；

(2) R_X为何值时，其上获最大功率?

解：保留R_X支路，将其余一端口网络化为戴维南等效电路：



(1) 求开路电压

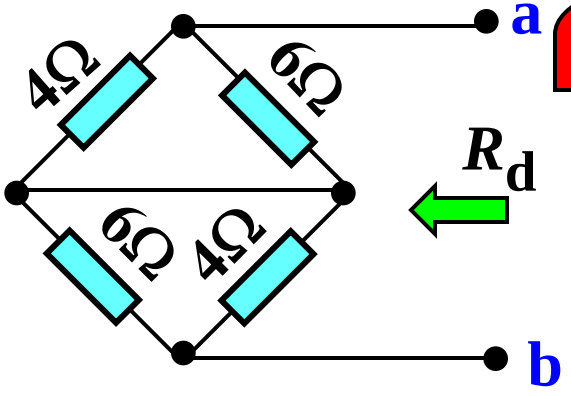


$U_d = U_1 + U_2$

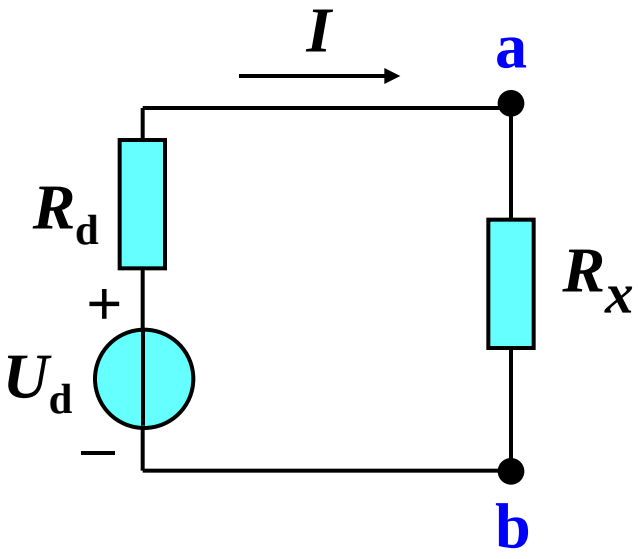
$= -10\times4/(4+6)+10\times6/(4+6)$

$= -4+6=2V$

(2) 求等效电阻R_i



R_d



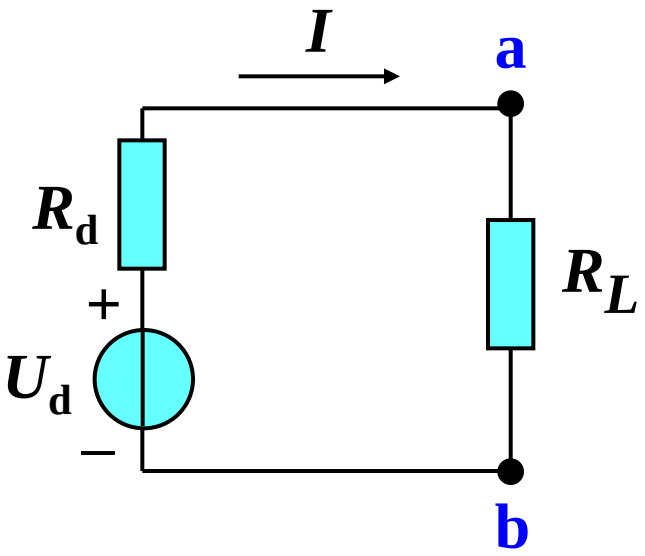
R_d=4//6+6//4=4.8Ω

(3) R_x =1.2Ω时，I= U_d /(R_d + R_x) =0.333A

R_x =5.2Ω时，I= U_d /(R_d + R_x) =0.2A

R_x = R_i =4.8Ω时，其上获最大功率。

4.3.4 最大功率传输定理
（*Maximum Power —Transfer Theorem*）



线性有源一端口网络向可变电阻负载RL传输最大功率的条件是：$\mathbf{R_L = R_d}$。

$$P_{R_L} = \left(\frac{U_L}{R_d + R_L}\right)^2 R_L$$

$$\frac{dP_{R_L}}{dR_L} = U_d{}^2 \left\{-2\left(\frac{1}{R_d + R_L}\right)^3 R_L + \left(\frac{1}{R_d + R_L}\right)^2\right\}$$

$$= U_d{}^2 \frac{R_d - R_L}{\left(R_d + R_L\right)^3} = 0$$

$$P_{\max} = \frac{U_d{}^2}{4R_L}$$

当$\mathbf{R_L = R_d}$时，负载获得最大功率。也称为功率匹配。

匹配状态下，功率的传输效率只有50%。经常出现在电子线路中。对于电力系统的输、配电线路，传输功率大，要求传输效率高，以减少传输过程中的能量损耗，因此都不在匹配状态下工作。

作业

2、4、6为交叉线

- 等效变换
  4.2，4，5，8，11*
- 支路法
  4.12，13
- 回路法
  4.15，16，18
- 节点法
  4.19，21，22，23
  4.24，25

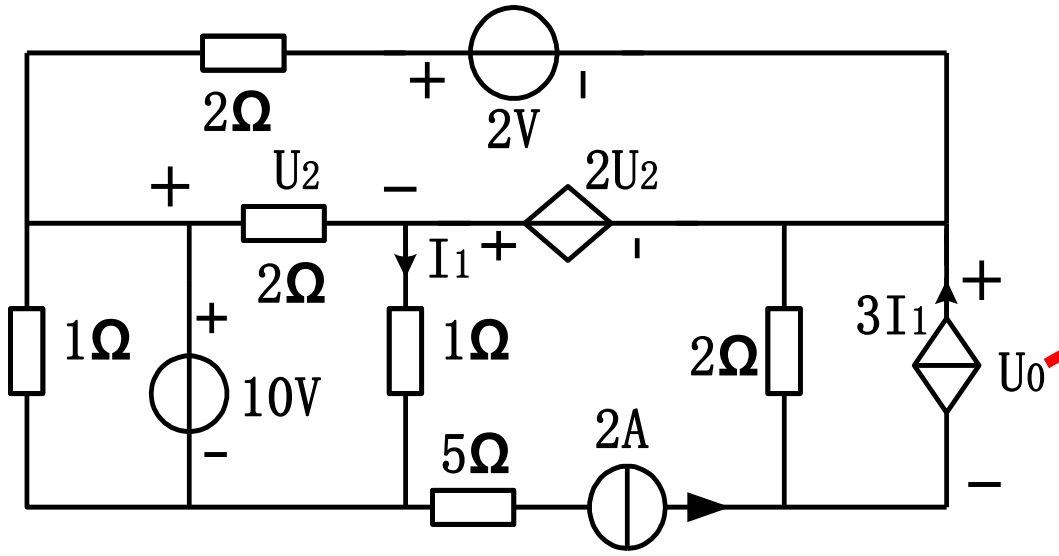
下次课讨论

- 方程
  4-21，23，25
- 定理
  4.28，30，31，32*
  4.35，36，37，38，39
  ~~4.41，42，43，44，47~~

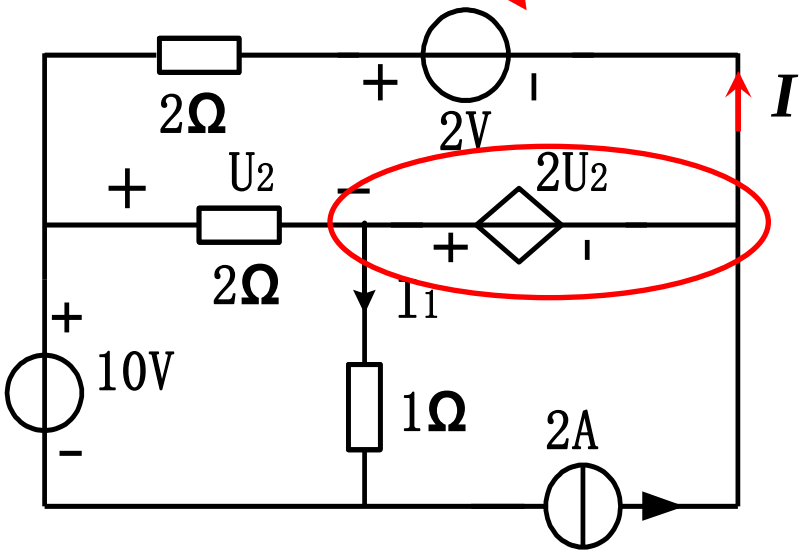
特勒根（普通班略）

只列写方程，三阶以上不求解

例：求所示电路中的I_1,U_0。



等效变换
或
替代定理



解1：KVL+KCL

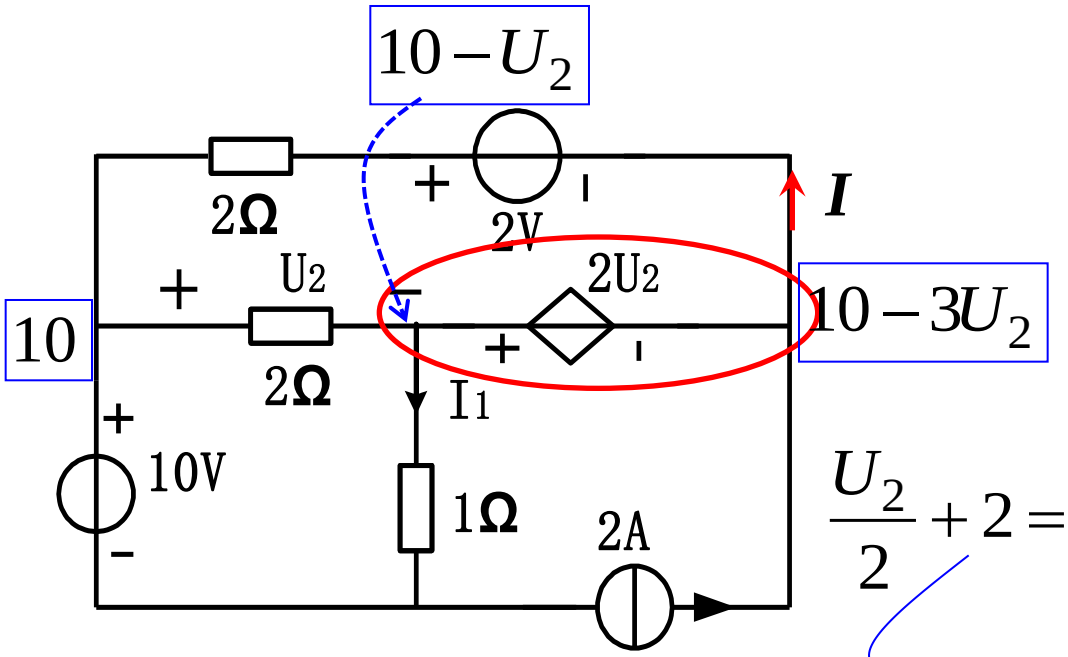
$$U_2 + 2U_2 - 2 + 2I = 0$$

$$\frac{U_2}{2} + 2 = \frac{10 - U_2}{1} + I$$

$$U_2 = 3$$

$$I_1 = \frac{10 - U_2}{1} = 7$$

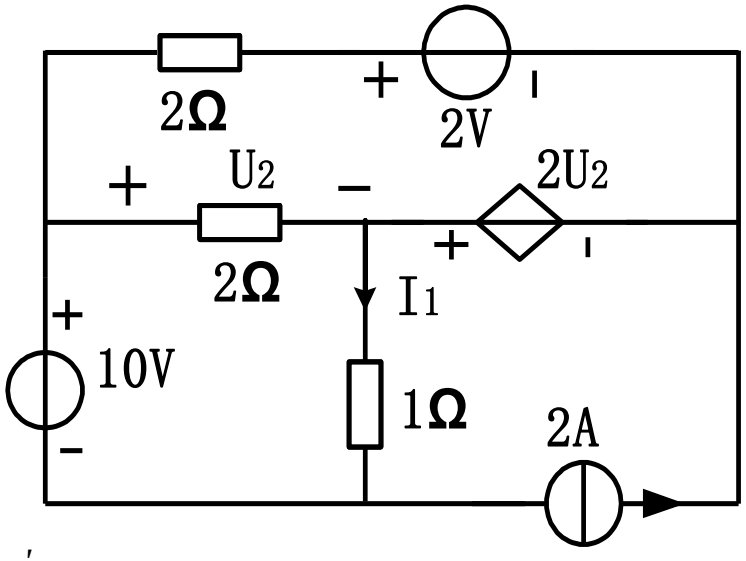
解2：节点电压方程法



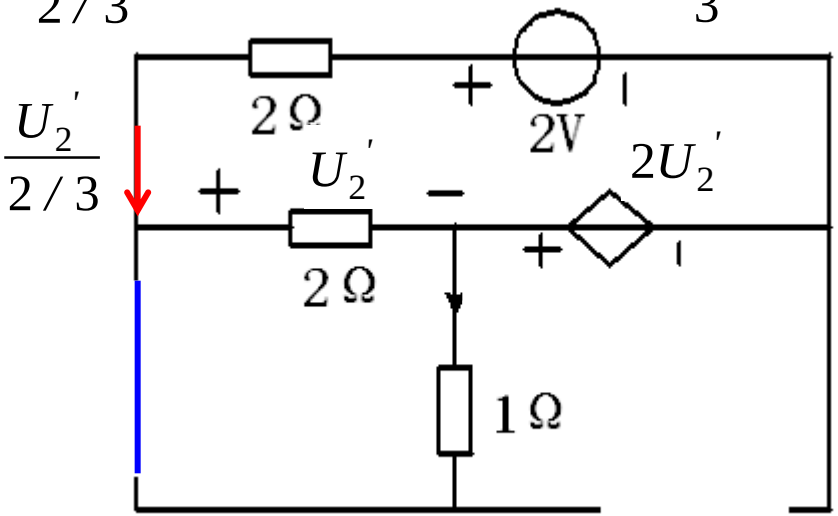
$$\frac{U_2}{2}+2=\frac{10-U_2}{1}+\frac{10-3U_2+2-10}{2}$$

$$U_2=3$$

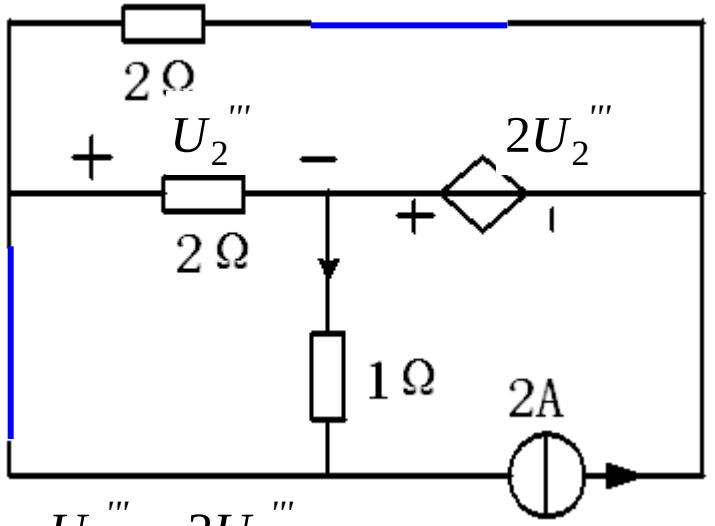
解3：叠加定理求I_1和U_2



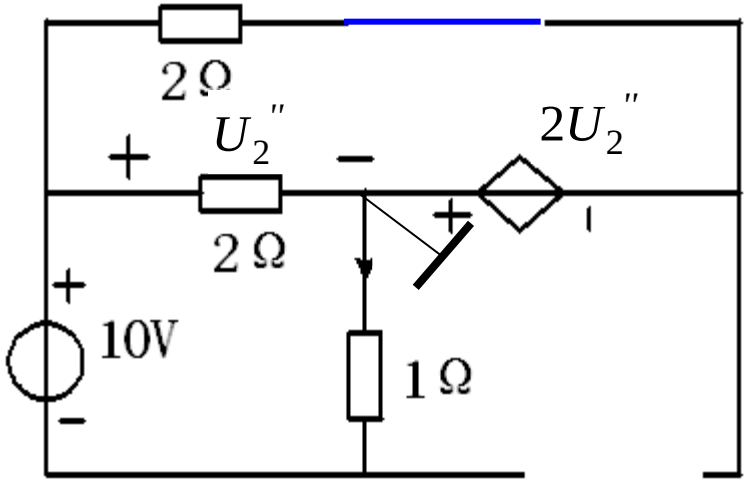
$$\frac{U_2'}{2/3}2+U_2'+2U_2'=2 \longrightarrow U_2'=\frac{1}{3}\text{V}$$



$$U_2=\left(\frac{1}{3}+\frac{10}{3}-\frac{2}{3}\right)=3\text{V}$$

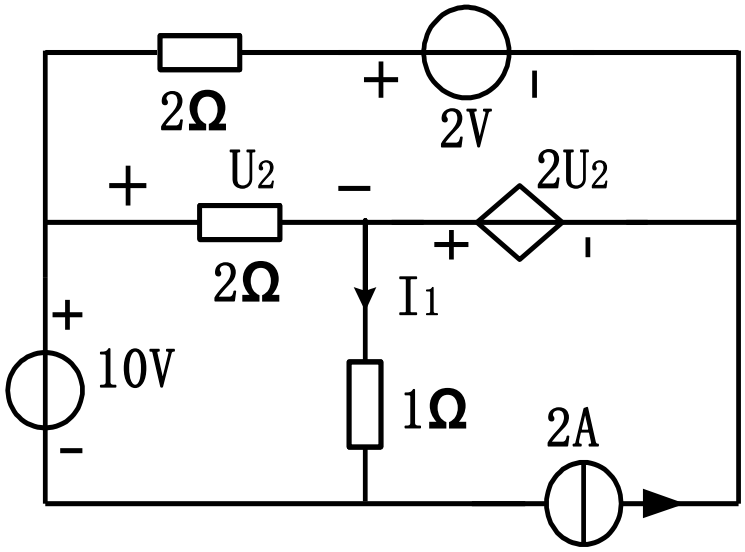


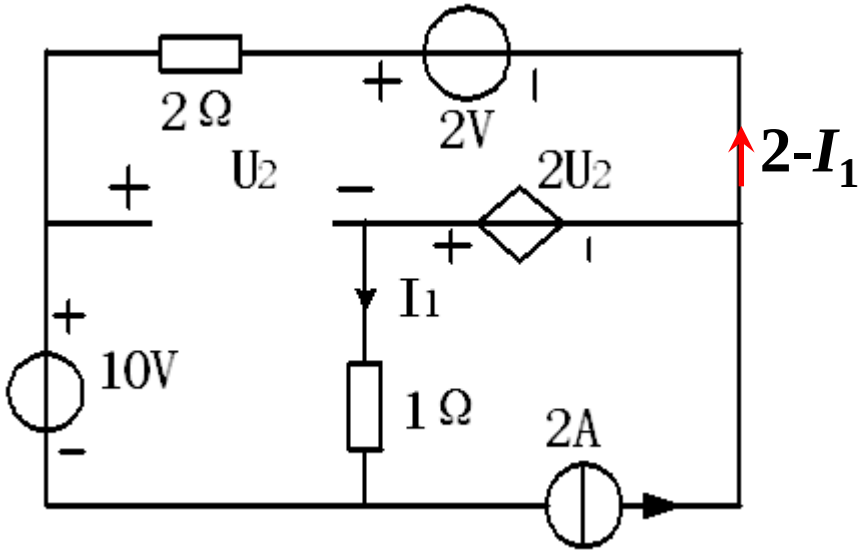
$$\frac{U_2'''}{2/3}+\frac{3U_2'''}{2}+2=0 \longrightarrow U_2'''=-\frac{2}{3}\text{V}$$

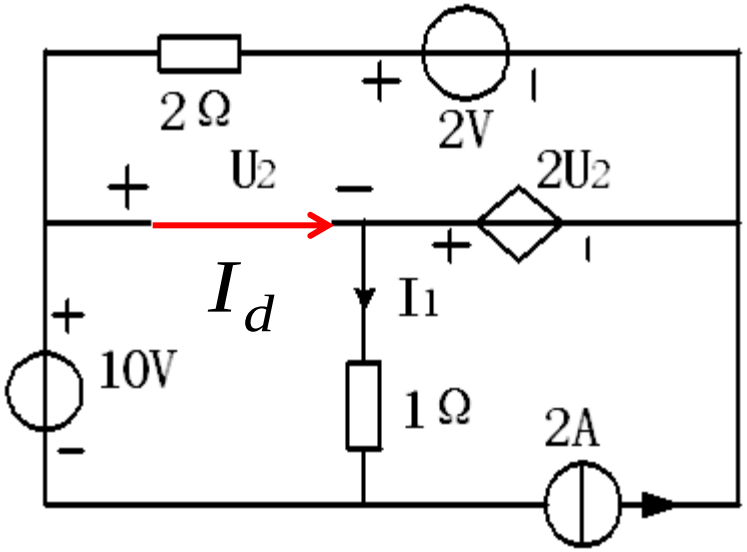


$$U_2''=\frac{10/1-2U_2''/2}{1/2+1/1+1/2} \longrightarrow U_2''=\frac{10}{3}\text{V}$$

解4-1：戴维南定理求U_2







$$U_2 + 2U_2 - 2 + 2(2 - I_1) = 0$$

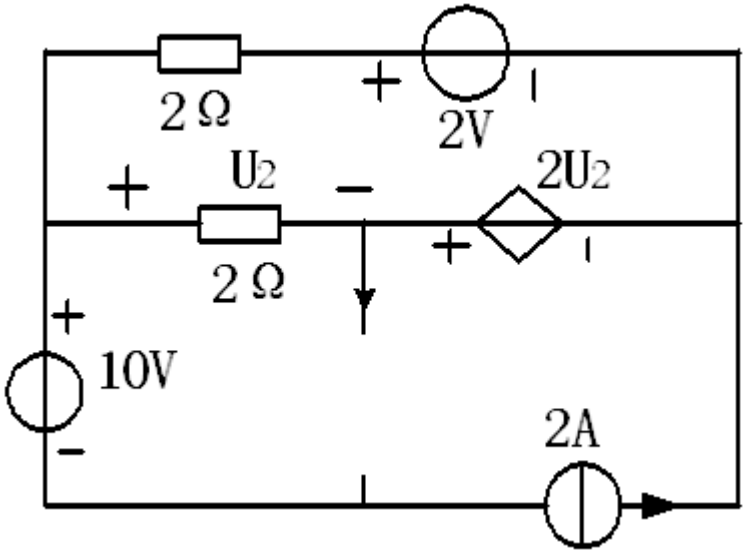
$$U_2 = 10 - I_1 \times 1$$

$$U_d = U_2 = \frac{18}{5}$$

$$I_d = \frac{2}{2} + \frac{10}{1} - 2 = 9 \rightarrow R_d = \frac{2}{5}$$

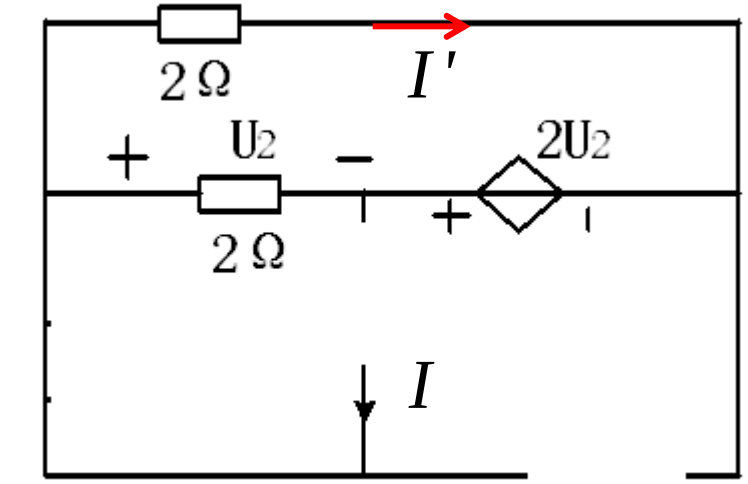
由戴维南等效电路 $U_2 = \dfrac{U_d}{2 + \dfrac{2}{5}} 2 = 3(V)$

解4-2：戴维南定理求I_1



$$3U_2=\frac{-2+2U_2/2+2/2}{1/2+1/2}\Rightarrow U_2=-0.5$$

$$U_d=10.5(\mathrm{V})$$

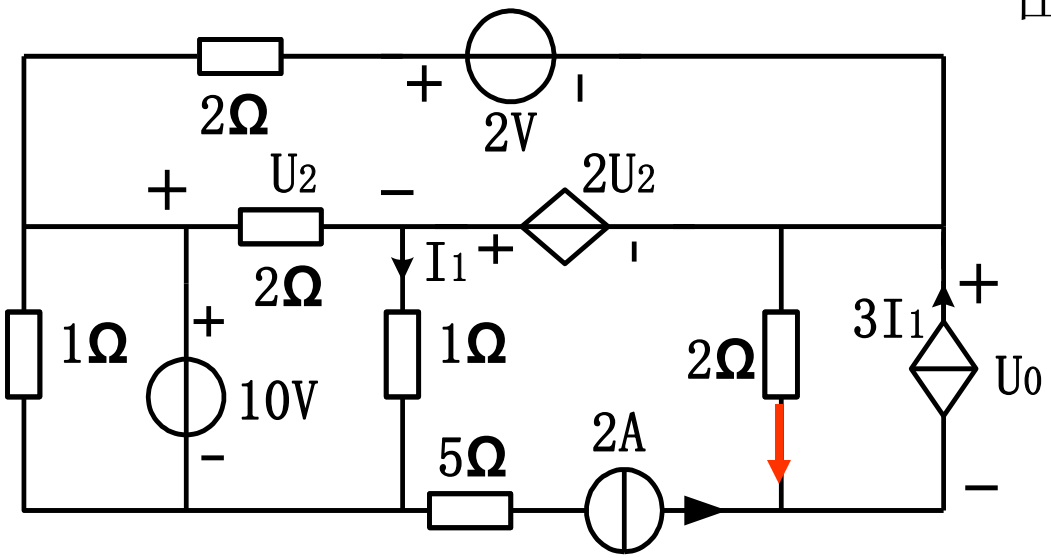


$$2I'-2U_2=U_2\Rightarrow I'=\frac{3U_2}{2}$$

端口VCR $I=\frac{U_2}{2}+I'=2U_2\Rightarrow R_d=0.5(\Omega)$

由戴维南等效电路 $I_1=\frac{10.5}{1+0.5}=7(\mathrm{A})$

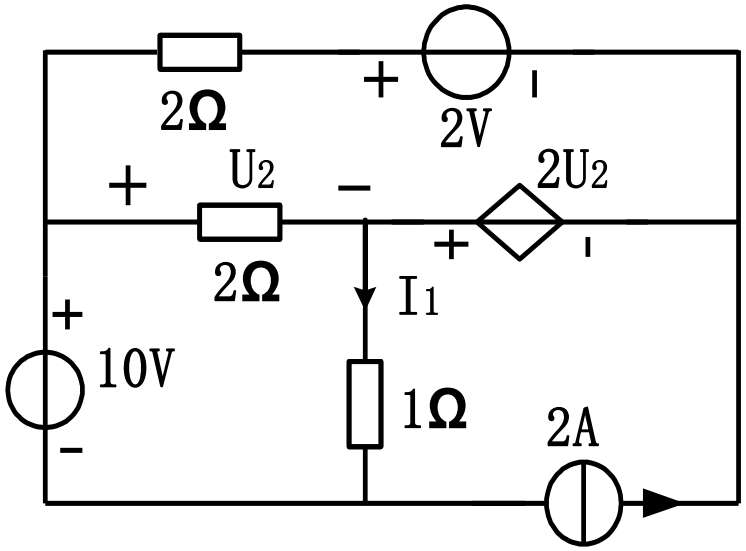
由求得的 $U_2=3V$

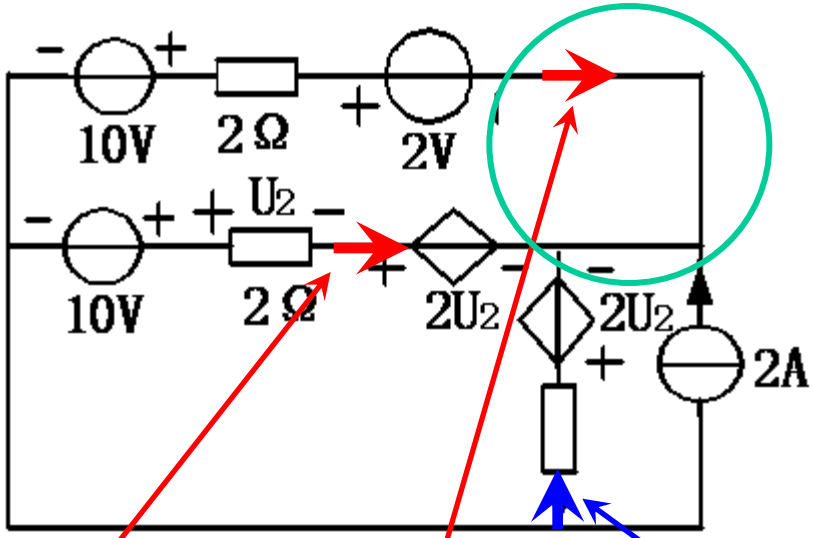


KVL+VCR $I_1=7$（A）

KCL+VCR $\mathbf{U_0=2（3I_1-2）=38（V）}$

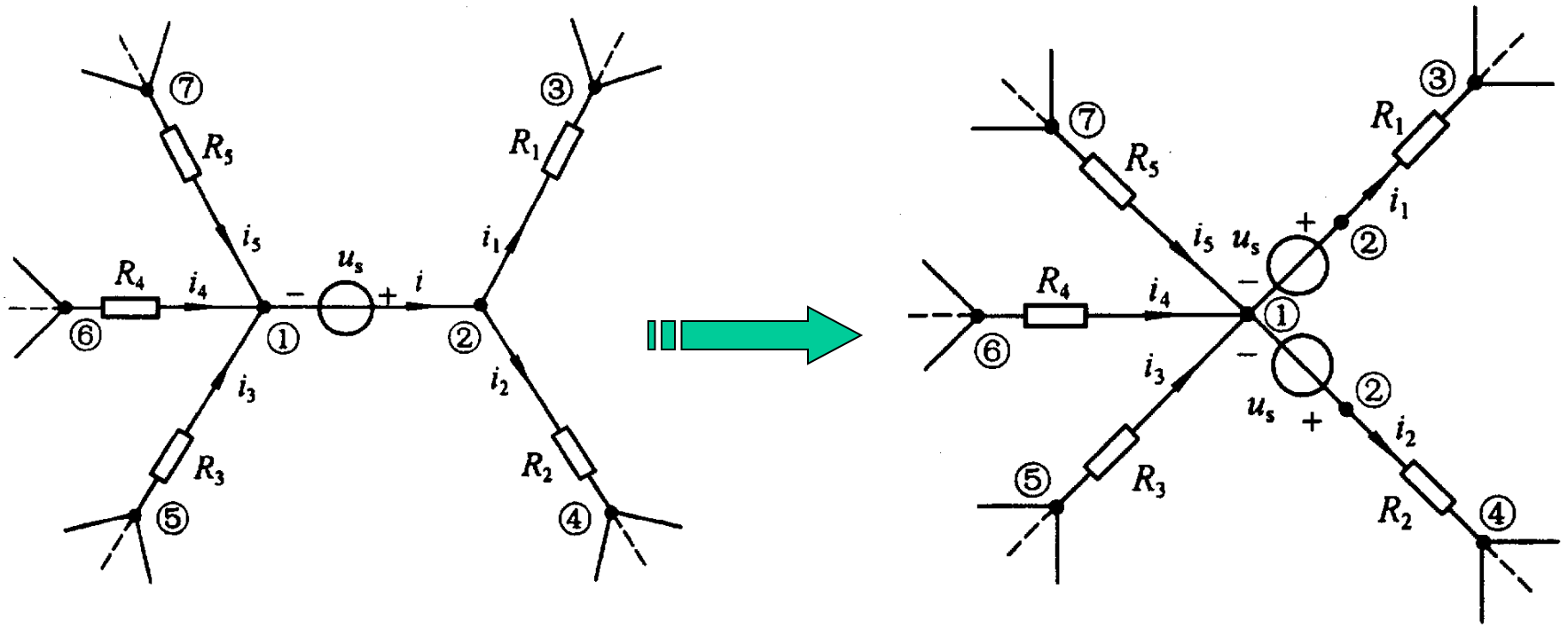
解5：电源转移求U_2

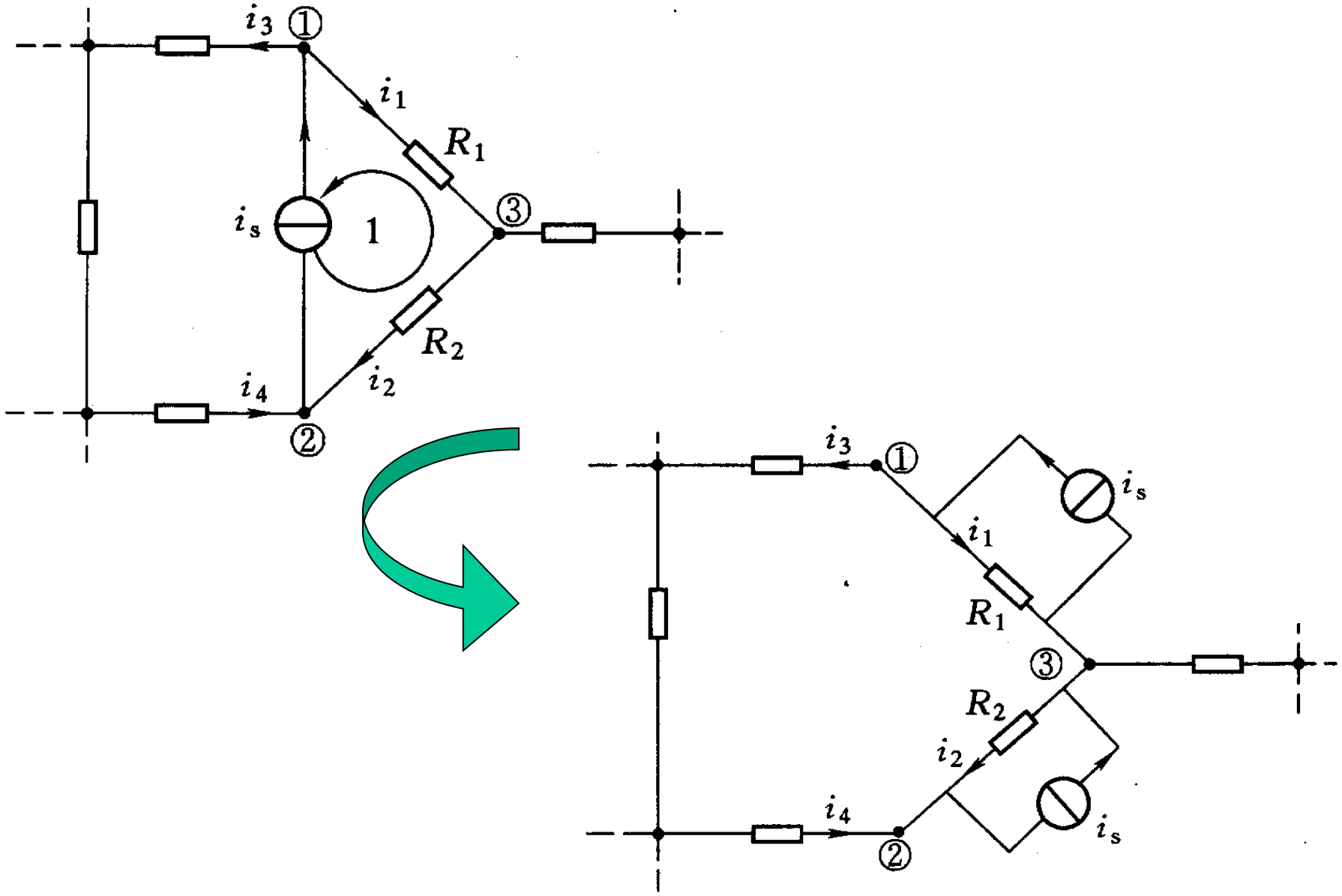




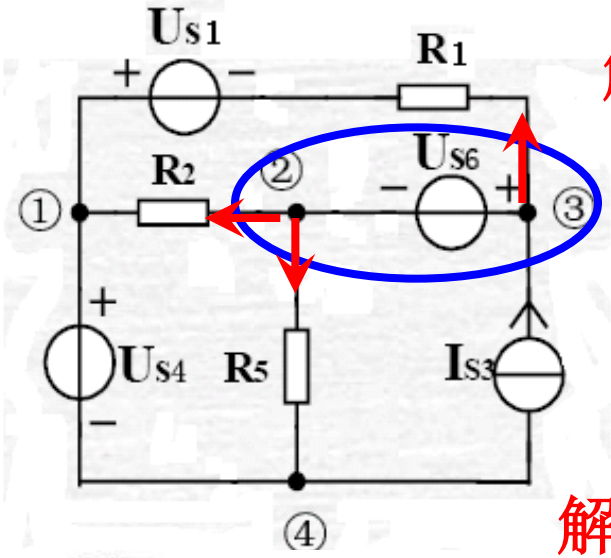
KCL $$\frac{3U_2-10-2U_2}{1}+\frac{U_2}{2}+2+\frac{3U_2-10+10-2}{2}=0$$

电源转移定理


⑦
R_5
③
R_1
i_5
i_1
R_4
i_4
u_s
i
⑥
①
②
i_3
i_2
R_3
R_2
⑤
④
⑦
R_5
③
R_1
i_5
u_s
i_1
②
R_4
i_4
①
⑥
i_3
u_s
②
i_2
⑤
R_3
R_2
④


i_3
①
i_1
R_1
i_s
1
③
R_2
i_2
i_4
②
i_3
①
i_s
i_1
R_1
③
R_2
i_2
i_4
i_s
②

例6. 已知，$R_1=1\Omega$, $R_2=1/2\Omega$, $R_3=1/3\Omega$, $R_5=1/5\Omega$,$U_{s1}=1V$,$U_{s3}=3V$, $U_{s4}=4V$,$U_{s6}=6V$,$I_{s3}=3A$,求各支路电流。

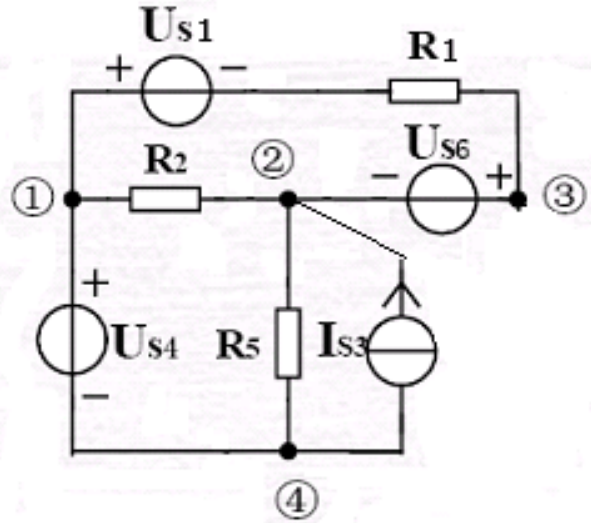


解1：

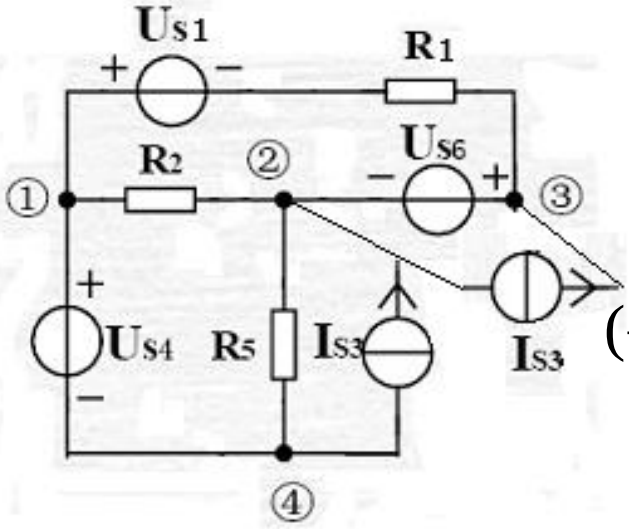
$$\frac{U_2-U_1}{R_2}+\frac{U_2}{R_5}-I_{s3}+\frac{U_3-U_1+U_{s1}}{R_1}=0$$

$$U_1=4V$$

$$U_3-U_2=U_{s6}$$



解2：电源转移



$$(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_5}+\frac{1}{R_1})U_2-(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_1})U_1=I_{s3}-\frac{U_{s1}+U_{s6}}{R_1}$$

$$U_4=0,\quad U_1=4V,\quad U_2=1V,\quad U_3=7V$$